

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Polinomiais II



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Função Biquadrada

Definição

Função polinomial de quarto grau cujos coeficientes dos monômios de grau 1 e 3 são nulos. Tem a seguinte forma:

$$f(x) = ax^4 + bx^2 + c$$

Como toda função de polinomial de ordem 4, admite até 4 raízes reais.



Função Biquadrada

Raiz

Pode ser obtida através de um procedimento semelhante àquele utilizado para uma função de 2º grau:

- Realizar a substituição $\chi = x^2$
- Calcular o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$
- Se $\Delta \geq 0$, calcular os valores χ_1 e χ_2

$$\chi_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad ; \quad \chi_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Se $\chi_1 \geq 0 \Rightarrow$ então $\pm\sqrt{\chi_1}$ são raízes
- Se $\chi_2 \geq 0 \Rightarrow$ então $\pm\sqrt{\chi_2}$ são raízes



Função Biquadrada

Exemplo

Problema:

Determinar raízes da função $f(x) = x^4 - 58x^2 + 441$

Solução:

$$\begin{aligned}f(\chi) &= \chi^2 - 58\chi^2 + 441 \\ \Delta &= (-58)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 441 \\ &= 3364 - 1764 = 1600\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\chi_1 &= \frac{58 + 40}{2 \cdot 1} = 49 \\ \chi_2 &= \frac{58 - 40}{2 \cdot 1} = 9\end{aligned}$$

Como $\chi = x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{\chi}$, então as raízes da função são $\{\pm 3, \pm 7\}$.



Binômio de Newton

Definição

Função polinomial na forma $f(x) = (x + a)^n$, com $x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$ cuja forma geral é

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n + nx^{n-1}a + \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}a^2 + \dots + a^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} x^{n-k} a^k \end{aligned}$$

Funções polinomiais nesta forma possuem apenas uma raiz real de valor $-a$.



Binômio de Newton

Exemplo

Problema:

Determinar raízes da função $f(x) = -3x^4 + 18x^3 - 36x^2 + 24x$.

Solução:

$$f(x) = (-3x)(x^3 - 6x^2 + 12x - 8)$$

$$f(x) = (-3x)(x - 2)^3$$

Se $a = 2$, os coeficientes do polinômio são

Raízes $\Rightarrow \{0, 2\}$

$$\{1, 3a, 3a^2, a^3\} = \{1, -6, 12, -8\}$$



Função $f(x) = x^n - a^n$

Possui as seguintes propriedades:

- Divisível pelo polinômio $x - a$
- Se n ímpar $\Rightarrow$ Apenas uma raiz real em $x = a$
- Se n par $\Rightarrow$ Duas raízes reais em $x = \pm a$

Exemplo:

Fatorar a função $f(x) = x^3 - 8$ e determinar suas raízes.

Solução:

Como $8 = 2^3$, podemos realizar a divisão $\frac{x^3-8}{x-2} = \underbrace{x^2 + 2x + 4}_{\Delta < 0}$



Funções Polinomiais

Exemplo

Problema:

Realizar o estudo de sinal da função polinomial

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8.$$

Solução:

$$\text{Raízes} \Rightarrow \{-4, -1, 2\}$$

$\ominus$	$\ominus$	$\ominus$	$\oplus$	$x - 2$
$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	$\oplus$	$x^2 + 5x + 4$
$\ominus$	$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	$f(x)$
-4	-1	$+2$		

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + 3x^2 - 6x - 8 \\ &= (x^3 - 8) + (3x^2 - 6x) \\ &= (x - 2)(x^2 + 2x + 4) + 3x(x - 2) \\ &= (x - 2)(x^2 + 2x + 4 + 3x) \\ &= (x - 2)(x^2 + 5x + 4) \end{aligned}$$

